

Nanopartículas de Plata (AgNPs): Síntesis Biogénica y Óptica No Lineal

Julian L. Avila-Martinez

Física - Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas

jlavilam@udistrital.edu.co

Resumen

El confinamiento a nanoescala en nanopartículas de plata (AgNPs) origina propiedades optofísicas emergentes dictadas por la resonancia de plasmón de superficie localizado (LSPR). Esta revisión estructura el conocimiento reciente (2020–2026) sobre la síntesis biogénica, la dinámica de la LSPR y la consecuente respuesta óptica no lineal. Se evidencia el rol fundamental de la biocorona en la sintonización plasmónica y en la estabilización de matrices complejas. Bajo campos intensos, el confinamiento local amplifica la susceptibilidad de tercer orden, posibilitando mecanismos de absorción inversa saturable (RSA). La literatura indica que superar la estocasticidad bioquímica y el amortiguamiento plasmónico resulta imperativo para desarrollar modelos teóricos unificados y dispositivos optoelectrónicos viables.

Palabras clave: Nanopartículas de plata, resonancia de plasmón de superficie localizado, óptica no lineal, síntesis biogénica, absorción inversa saturable.

Introducción

El confinamiento espacial de la materia a la nanoescala rompe la simetría traslacional del volumen, originando la resonancia de plasmón de superficie localizado (LSPR). Esta dinámica electrónica coherente rige la electrodinámica de las AgNPs. Bajo campos electromagnéticos intensos, el confinamiento local amplifica severamente la susceptibilidad óptica no lineal. El propósito de este trabajo es sintetizar y estructurar la literatura fundamental sobre síntesis sostenible, teoría plasmónica y respuesta no lineal.

Metodología

Se ejecutó una revisión sistemática en Scopus, ScienceDirect, Web of Science, SpringerLink y Google Scholar abarcando el lapso 2020–2026. La exploración booleana inicial identificó más de 10 000 registros. Un filtrado riguroso, que excluyó estudios restringidos a óptica lineal, destiló un corpus final de 43 artículos experimentales y teóricos.

Naturaleza de las AgNPs

Las nanopartículas de plata (AgNPs) constituyen sistemas mesoscópicos formados por agregados de plata elemental con dimensiones críticas en el rango de 1 a 100 nanómetros. El confinamiento espacial de los electrones de conducción en estas geometrías altera la función de respuesta dieléctrica respecto al material masivo. Esta reducción dimensional determina la aparición de la resonancia de plasmón de superficie localizado (LSPR), un fenómeno electrodinámico colectivo donde la densidad de carga electrónica oscila de forma coherente en fase con un campo electromagnético excitador.

Resultados Bibliométricos

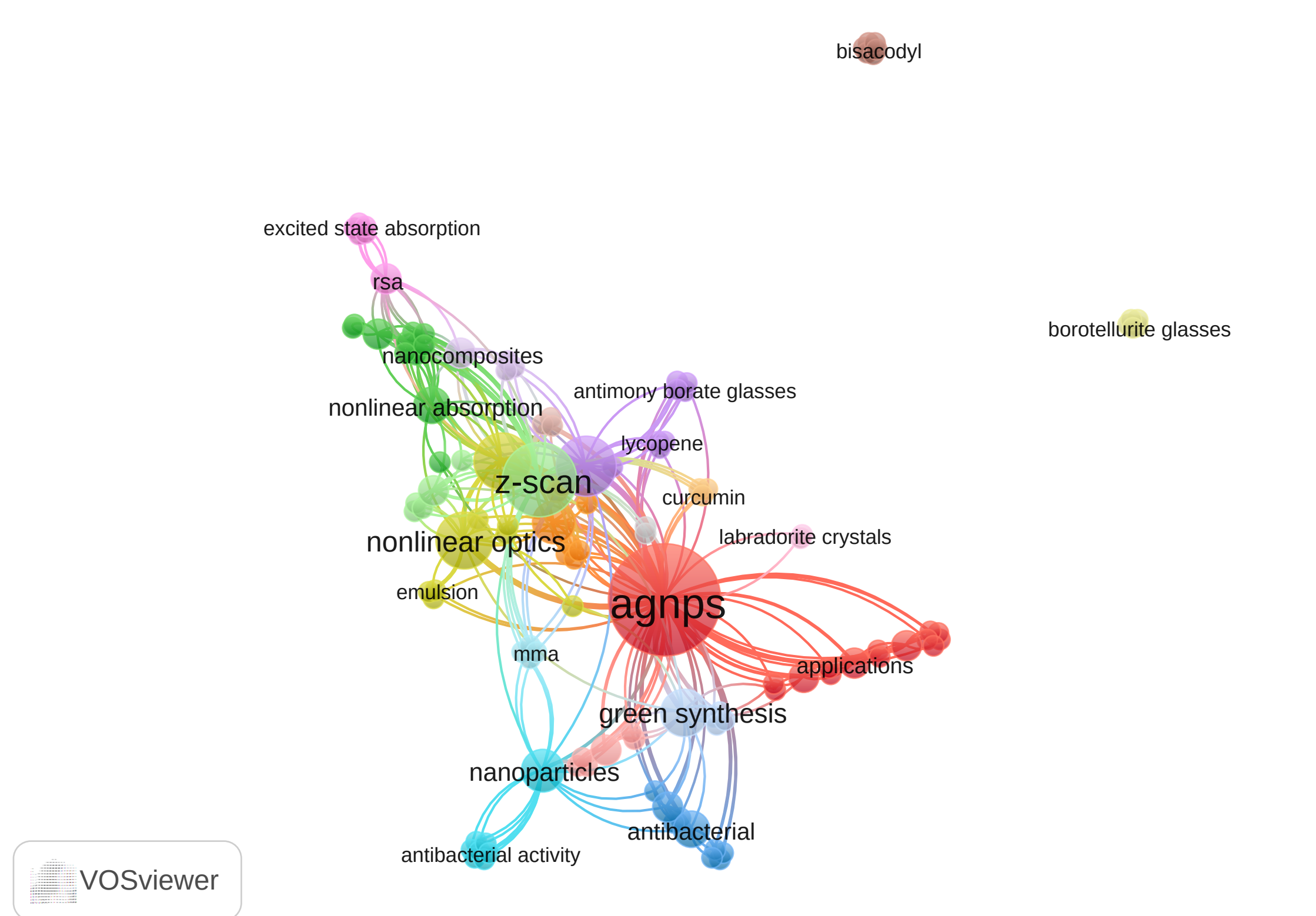


Figure 1. Mapa de coocurrencia de palabras clave. Se identifican clústeres de síntesis verde y caracterización óptica.

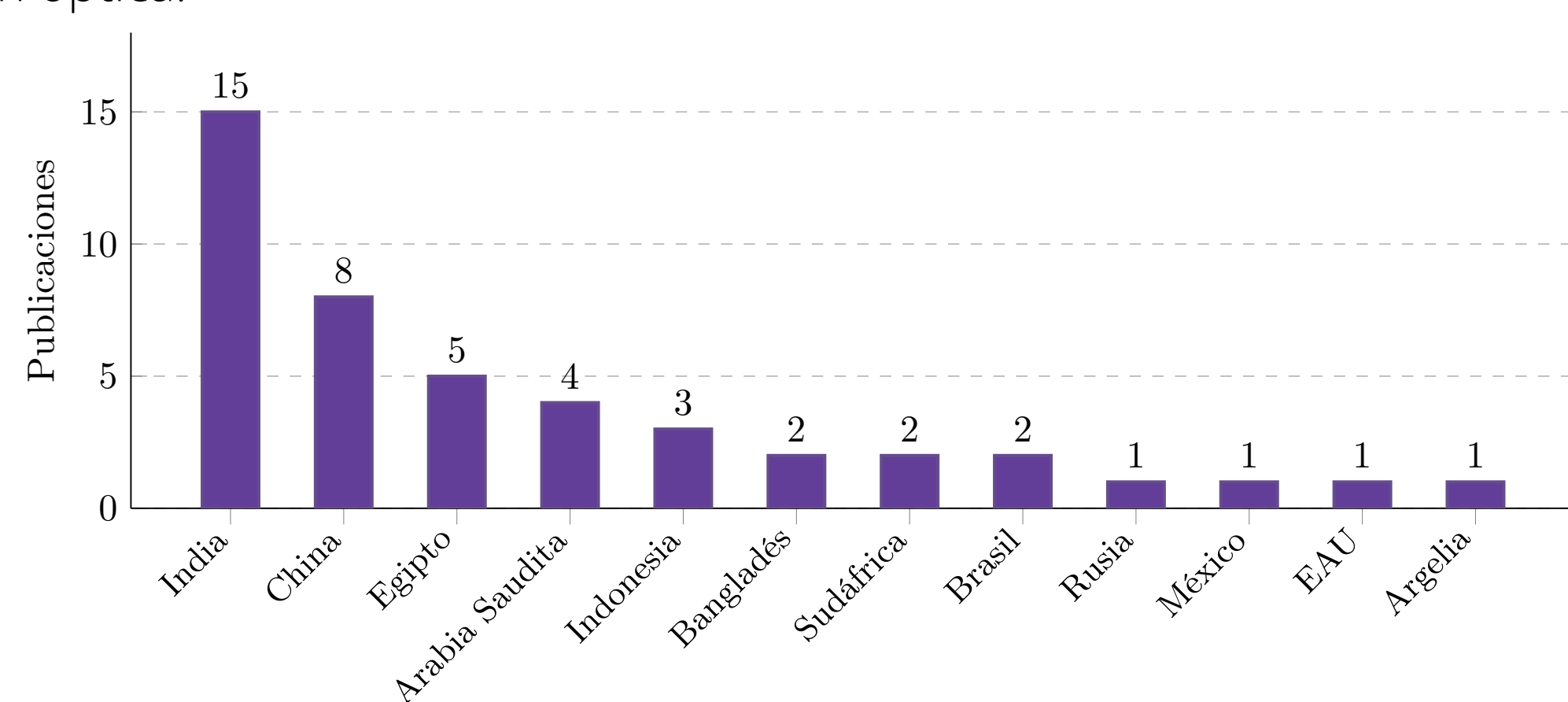


Figure 2. Distribución geográfica destacando el liderazgo del Sur Global.

- La red de palabras clave bifurca el campo de estudio entre la física fundamental (escaneo Z, óptica no lineal) y la ciencia de biomateriales.
- El análisis de afiliaciones muestra una concentración investigativa predominante en el Sur Global.
- La investigación experimental está liderada de forma significativa por India, China y Egipto.

Síntesis Biogénica y Verde

- Transición termodinámica desde rutas químicas hacia métodos biogénicos para omitir precursores tóxicos.
- Extractos naturales proveen fitocompuestos que actúan de manera simultánea como reductores de iones Ag^+ y agentes pasivantes.
- Se conforma una biocorona estabilizadora que redefine las condiciones dieléctricas locales y sintoniza la LSPR.
- Este paradigma biogénico introduce el concepto de toxicología verde; la alta estabilidad en matrices complejas es crítica para prevenir la bioacumulación.

LSPR y Óptica No Lineal

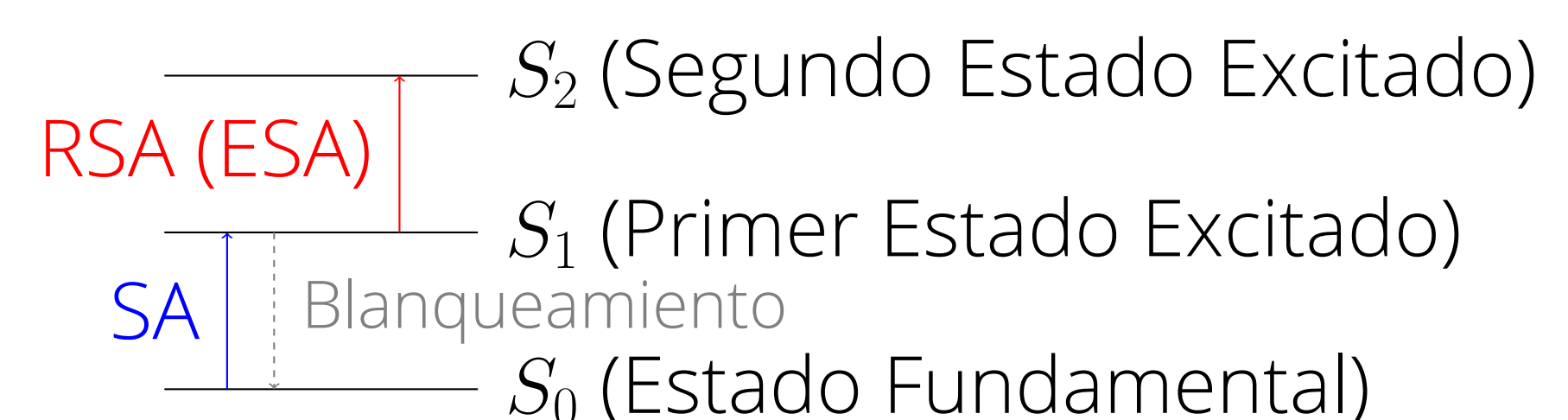
La LSPR consiste en una oscilación electrónica coherente impulsada por la interacción de Coulomb. En la aproximación cuasiestática de Mie, la polarizabilidad α se expresa como

$$\alpha = 4\pi R^3 \frac{\varepsilon_m(\omega) - \varepsilon_d}{\varepsilon_m(\omega) + 2\varepsilon_d}. \quad (1)$$

La resonancia emerge bajo la condición de Fröhlich, $\varepsilon_1(\omega) \rightarrow -2\varepsilon_d$. Bajo irradiación intensa, la polarización macroscópica inducida P_i exige una expansión del tensor de susceptibilidad

$$P_i = \varepsilon_0 \left(\sum_j \chi_{ij}^{(1)} E_j + \cdots + \sum_{j,k,l} \chi_{ijkl}^{(3)} E_j E_k E_l \right). \quad (2)$$

El confinamiento plasmónico amplifica el tensor de tercer orden $\chi_{ijkl}^{(3)}$. Evaluadas mediante la técnica de escaneo Z, las AgNPs exhiben dinámicas de absorción transitorias dependientes de la fluencia del campo.



La absorción inversa saturable (RSA) constituye el mecanismo pasivo fundamental para la limitación óptica en sensores optoelectrónicos.

Conclusiones

Las AgNPs representan un sistema físico riguroso para la integración de la plasmónica y la nanobiotecnología. La explotación tecnológica enfrenta limitaciones fundamentales derivadas de la estocasticidad bioquímica, la cual induce polidispersidad morfológica y difumina los umbrales no lineales, obstaculizando la formulación teórica. Resulta necesario implementar espectroscopía de absorción transitoria para aislar el efecto Kerr electrónico de las lentes térmicas. Las trayectorias de investigación futuras exigen el desarrollo de heteroestructuras bidimensionales y un control estricto de la fotodegradación bajo alta fluencia.



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Programa Académico de Física
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales

Referencias

